FRONTIERS IN DESIGN < HTTPS://WWW.POPLAB-TEAM.ORG/CATEGORY/FRONTIERS-IN-DESIGN/>

HUMAN SPACES < HTTPS://WWW.POPLAB-TEAM.ORG/CATEGORY/HUMAN-SPACES/>

TOOLS AND TECHNOLOGY < HTTPS://WWW.POPLAB-TEAM.ORG/CATEGORY/TOOLS-AND-TECHNOLOGY/>

The Osaka Experience III: a Conversation with Maurizio Dècina

By T.E.A.M. < https://www.poplab-team.org/author/team/>

January 5, 2021 < https://www.poplab-team.org/2021/01/05/the-osaka-experience-iii-a-conversation-with-maurizio-decina-about-osaka-70/>

As already mentioned in the introductory articles about **Maurizio Sacripanti < https://www.poplab-team.org/2020/11/27/the-osaka-experience-i-maurizio-sacripanti/>** and the **Osaka competition < https://www.poplab-team.org/2020/12/15/the-osaka-experience-ii-the-competition/>**, one of the main topics of the research project T.E.A.M is the digital modeling of several architectural designs, some of which were chosen from existing projects. One of them is the project of the Italian pavilion for the Osaka World Expo of 1970 designed by the Italian architect Maurizio Sacripanti.

During the early stage of our research project, we discovered an account of the Accademia Nazionale di San Luca made by the Italian engineer and academic **Maurizio Dècina**. He worked with Sacripanti on the Osaka pavilion, designing the mechanical and electronic parts of the project, and processing a system capable of achieving the movements of the pavilion. We are excited to present the following interview, conducted on July 25, 2020, aimed at understanding the contribution of Maurizio Dècina to the Osaka pavilion, his experience in the social and cultural context of those years, his vision of the union between computer science and architectural design, and finally the technological tools behind the Osaka project. We have translated the interview from Italian to English and the original text will be shown below.

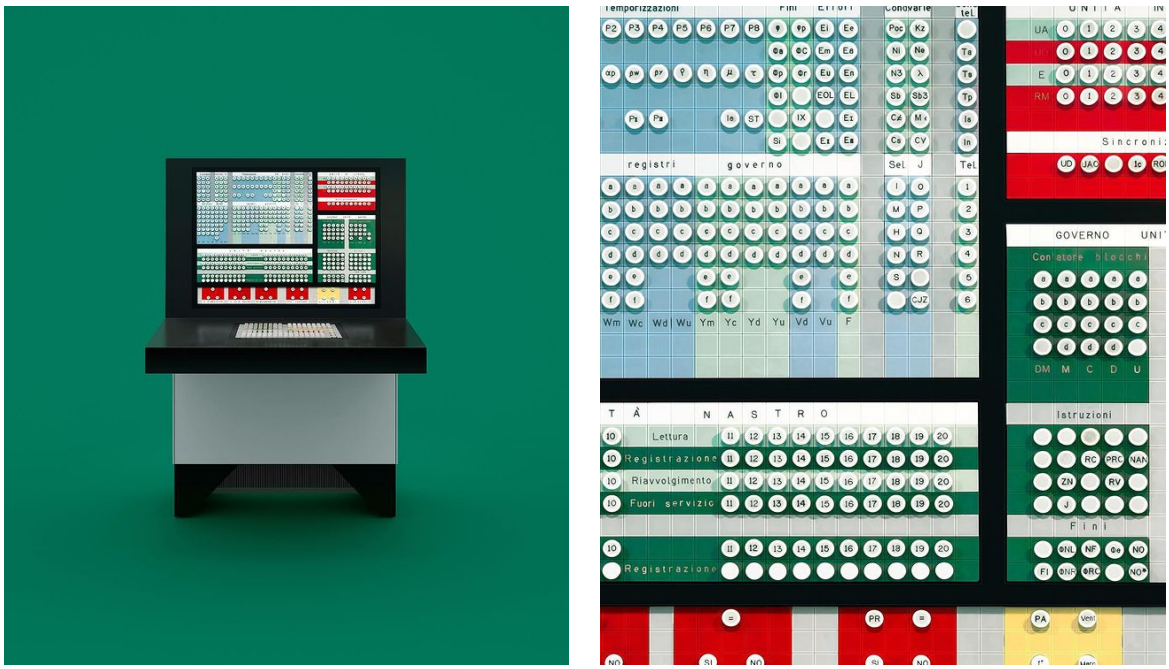
Prof. Maurizio Dècina is an Italian electronic engineer and Professor Emeritus at the Politecnico di Milano. After his graduation in Electronic Engineering in 1966, his extraordinary career began*: he has held important roles in several international companies, foundations, and committees; moreover, he was the recipient of several international awards. During the 80's and 90's he was one of the experts who pushed for the adoption of the Internet in Italy. Today he focuses his time on the evolution of the Internet of Things, networking security, and the interoperability of future information infrastructures.

*Full resume at the end of the article.

Maurizio Sacripanti, in his writings about the Osaka pavilion, stated that the movements of the mechanical rings should have been managed by a

“controlled unpredictability”, potentially generating endless spatial combinations, and making the architecture “a living fact”. Did you solve this issue at the time or should its development have been addressed during an advanced stage of the competition?

In the technical report and in several writings, I wrote that the system aimed at the dynamism of the “blades” was based on an electronic-pneumatic system where hydraulic cylinders, driven by electric relays, moved the blades. The control panel of the relays was in turn ruled by an electrical panel, able to be set manually for each blade’s expected movement, amplitude, and swinging period. In 1968, at the University of Rome “La Sapienza”, we had a computer, “Elea”. Made by Olivetti, it had a ridiculous computational capacity, compared to today, and the inputs and outputs were facilitated by punch cards, rectangular drilled cardboards having a dimension as small as a quarter or a fifth of an A4 sheet. My forecast was that each movement program would be activated on the electrical panel through the manipulation of those cards. The randomness would then be gained with an input designed to randomly execute the several various programs. I remember that we discussed a model in which the visitors of the pavilion could interact with the movement programs with proper triggers/buttons, something that today we would call the sensors of the “Internet of Things”.



Olivetti ELEA (**EL**aboratore **E**lettronico **A**utomatico) 9003 console, designed by the Italian architect and designer Ettore Sottsass in 1959

Credits: Docubyte **www.instagram.com/p/Bs3qn5RhSWh/ < https://www.instagram.com/p/Bs3qn5RhSWh/>**

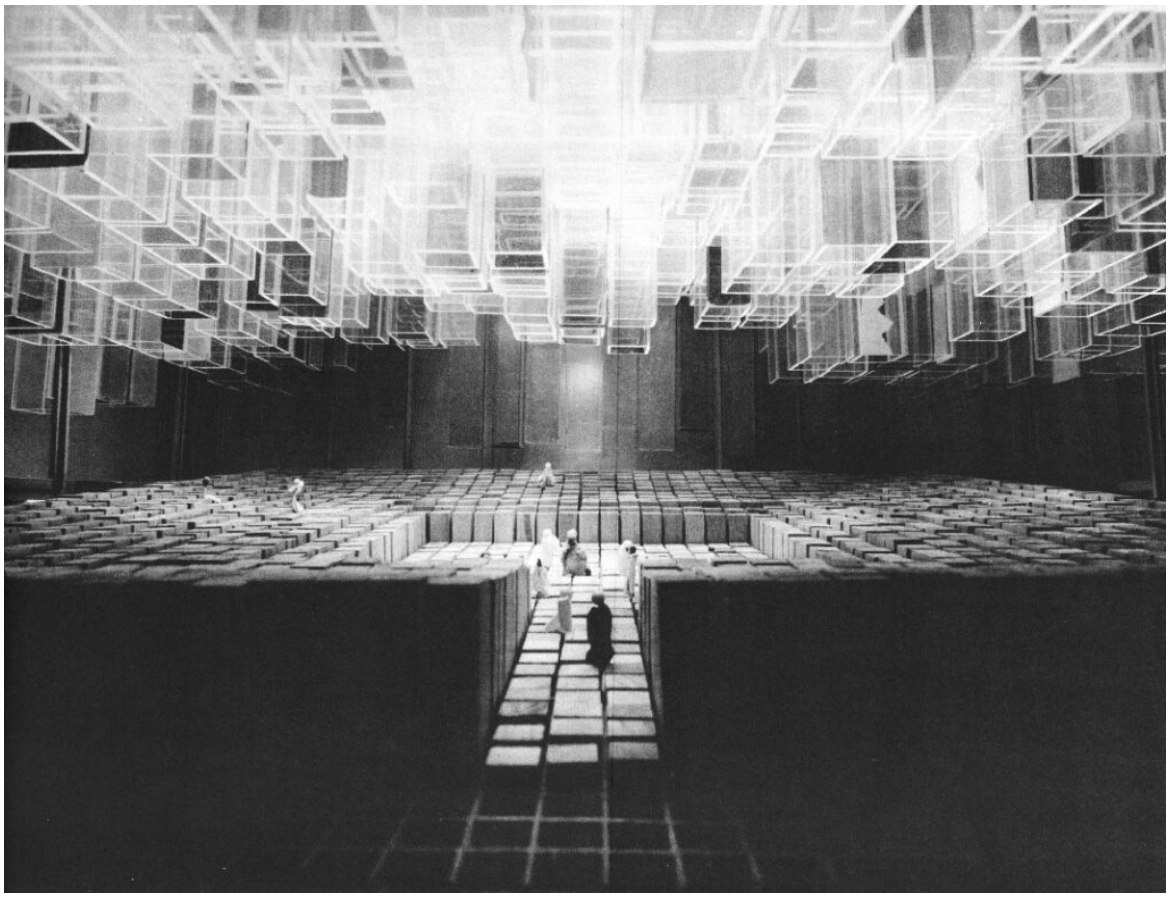
"I remember that we discussed a model in which the visitors of the pavilion could interfere with the movement programs with proper triggers/buttons…"

Sacripanti, in some cases, showed a strong interest towards technological detail, even more than architectural design. The Osaka pavilion, indeed, has been described in depth from the mechanical and electronic point of view, leaving room for the interpretations of the architectural detail of the project. How do you explain this approach?
That is true. For instance, the fabric covering of the pavilion, studied by the artist Perilli [1], was not accurately described in the project. Sacripanti was, of course, a rationalist architect but he loved the art of painting – he was a close friend of Mafai [2] – and he believed that the function coincides with the form.

[1] Achille Perilli (1927), Italian artist
[2] Mario Mafai (1902-1965), Italian artist

Sacripanti was definitely a pioneer of what we can today call dynamic architecture, from the Peugeot skyscraper of Buenos Aires to the theater of Cagliari, passing through the Osaka pavilion. His projects, especially the ones belonging to his early professional stage, were often compared to utopias, even if, to quote the writer Renato Pedio, they were "*great projects, all realizable, but not one realized***". We are surprised that precisely those revolutionary projects did not achieve the success they deserved at the time, remaining only on paper. In your opinion, referring to the historical and cultural context, what could have been the reason for those rejections?**
The Italy of those years was certainly not ready to transpose revolutionary projects. There was a mistrust in the technology aimed at designing dynamic spaces, such as the

theater of Cagliari – a public place which changes the theatrical space depending on the events – or the Osaka pavilion, an exhibition and ephemeral venue which offers visitors a space, or casing, that changes dynamically and interactively. For those kinds of projects, today the architects would use a corporate brand that dominates the cyber-physical technology – including both software and hardware – to give the users trust about the validity and the safety of the dynamic architectures.



Model of the lyric theater of Cagliari, 1964. From *Il Total Teatro di Maurizio Sacripanti*, in "Domus", 437, April 1966

In the explanation of the Accademia Nazionale di San Luca, you described your experience as the assistant of Sacripanti in his class of Architectural Composition at the University of Rome "La Sapienza". In particular, you referred to several exercises performed with the aim of using computers to optimize spaces and the flow of people. Can you tell us more details about how

those exercises occurred from the educational and computational point of view?

The period was from 1969 to 1971. Computers and CAD were not available, or at least not for lectures. During the early exercises, I taught the basics of computer science, the use of the computer Elea, and the punch cards. I tried to make students understand why computer science could be a crucial tool for product design, architecture, urban planning, and landscaping. Afterward, I taught the design techniques for the informative flows through flowcharts, such as the ones used for the transportation and communication networks, as well as the current social networks. Then I presented to the students some applications for the architectural design of hospitals which involve the flow of people, gurneys, and materials, diversified and characterized by a high criticality. I used the blackboard to teach the flowcharts and I showed the students several architectural projects taken from journal articles. Unfortunately, all the supplies of those activities have been lost.

In the same testimony, you asserted: "*I was fascinated by the use of computers for design, as an aid of the design process, as a design tool for everything: objects, buildings, houses, cities, on any level***". For us, as you are aware, this issue is crucial: during your work experience, did you come back to those topics? Would you give us any advice in this regard?**

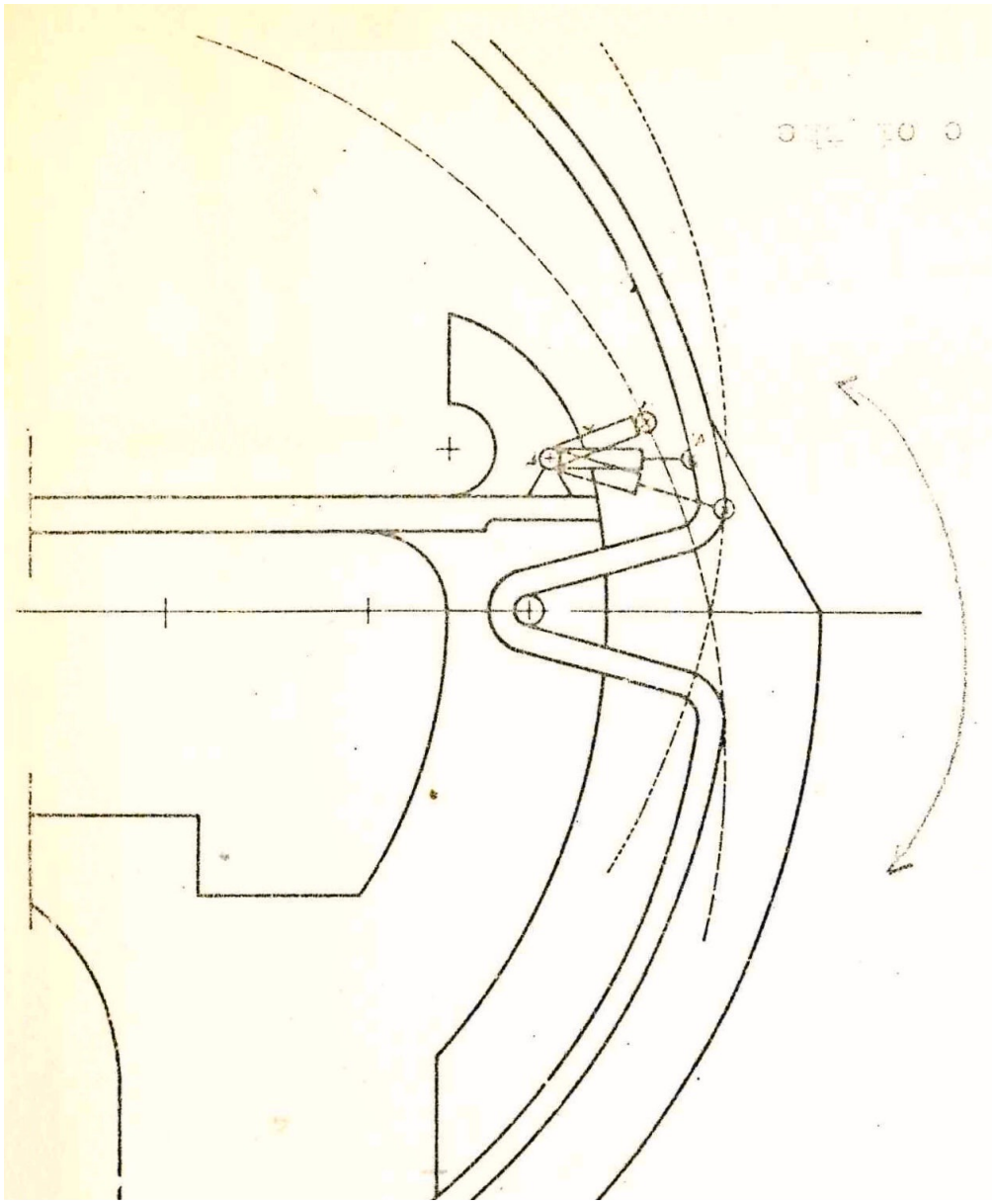
In the middle 1970's I taught at the ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche), a school of industrial design that was directed, at the time, by Giulio Carlo Argan [3], and where they were teaching Renato Pedio [4] and Andries van Onck [5]. There I reminded them of the mathematics and introduced computing technology and its applications to design, discussing with Pedio and van Onck. Unfortunately, also the supplies of those lectures have been lost. Starting from the late 1970's, my career was involved with communication networks.

[3] Giulio Carlo Argan (1909-1992), Italian art historian
[4] Renato Pedio (1929-1999), Italian writer
[5] Andries van Onck (1928-2018), Dutch designer

Today the architectural and design fields are indelibly linked to computer science, both in terms of tools and design methods. In your opinion, what

revolutionary and brave feature – looking back on your project of 1968 – should we focus on in case we have to design the Italian pavilion for the Osaka Expo of 2025?

Today the computer science (artificial intelligence, cyber-security, Internet of Things) is indelibly linked to every cultural field: lawyers, economists, doctors, scholars, and philosophers. The answer is easy, dear architects: let's do the dynamic architecture. Today, with the aim of technology, it is possible to reliably achieve all the things dreamed of regarding the architecture that Argan called "kinetic" and that you are calling dynamic. You should strive to have your design project sponsored by a great company which produces hardware and software (for example HP which produces hardware, computers, IoT sensors, software, both for cloud and web) and you should use the archetypal model of the theater of Cagliari, the Osaka pavilion, and many other projects I hope you are going to discover!



Drawing from the technical report of the Osaka pavilion project representing the connection between the piston and the blade during the motion. Courtesy of Prof. Maurizio Dècina

In closing, could you tell us a special memory, an anecdote that comes to your mind about the experience of Osaka with Sacripanti?

It was one of the last nights of frantic work in the office of Sacripanti in Piazza del Popolo – I think it was at number 18, beside the bar "Canova". The team of Sacripanti was composed of engineers – Perucchini [6] and myself, and several architects – I remember a young and talented Purini [7], and then Latini [8] and Leoncilli [9]. The

office of Sacripanti overlooked the courtyard of the building and, on the other side of the courtyard, on a lower floor, we witnessed a politician involved in a meeting around a table. Sacripanti, who knew them well, was quite nervous. He addressed the architect Giancarlo Leoncilli – who was a known to be a good tenor – and invited him to sing his heart out "Courtiers vile, damnable rabble, how much were you paid for my treasure? (…)" [10], in order to express his clear contempt. When the aria of Rigoletto was over, masterfully performed, our neighbors simply closed their blinds.

[6] Giulio Perucchini, Italian engineer
[7] Franco Purini (1941), Italian architect and academic
[8] Antonio Pietro Latini, Italian architect, urbanist and academic
[9] Giancarlo Leoncilli (1938-2007), Italian architect
[10] Original text: "*Cortigiani, vil razza dannata*, per *qual prezzo vendeste il mio bene?*" from the opera in three acts *Rigoletto* (1851), written by Giuseppe Verdi.

• • •

Original Italian text

Per il padiglione di Osaka, si legge negli scritti di Sacripanti e di altri, il movimento dei vari anelli avrebbe dovuto essere governato da una "imprevedibilità controllata", generando potenzialmente infinite combinazioni spaziali, per rendere l'architettura "un fatto vivente". Questa problematica è stata risolta all'epoca del progetto del padiglione o lo sviluppo di questo tema era destinato ad una fase più avanzata? In che modo avete pensato di inserire questo carattere stocastico all'interno del progetto?
Nella relazione tecnica e in altri scritti avevo indicato che il sistema per il dinamismo delle lame era basato su un sistema elettropneumatico, ove dei cilindri ad olio compresso, comandati da relè elettrici, muovono le lame. Il pannello di controllo dei relè era a sua volta controllato da un pannello elettrico, che poteva essere impostato manualmente per ciascun movimento previsto, ampiezza e periodo dell'oscillazione, e per ciascuna lama. Nel 1968 all'Università La Sapienza avevamo un computer Elea che aveva una potenza di calcolo ridicola e gli ingressi e le uscite erano ottenuti tramite schede perforate, cartoni con buchi della dimensione rettangolare, tipo un quarto o un quinto di un foglio A4. La mia previsione era che ogni programma di movimento poteva essere attivato sul pannello elettrico tramite manipolazione di queste schede. La

casualità poi poteva essere ottenuta con un ingresso realizzato in modo da eseguire a caso i vari programmi di movimento. Ricordo anche che discutemmo una modalità secondo cui i visitatori del padiglione potevano interferire con i programmi di movimento, all'epoca con appositi trigger/pulsanti, oggi direi con appositi sensori dell'Internet delle cose.

Sacripanti in alcuni casi sembra aver mostrato uno spiccato interesse verso il dettaglio tecnologico, addirittura più che verso il dettaglio architettonico. Il padiglione di Osaka, infatti, è stato descritto in maniera approfondita dal punto di vista meccanico ed elettronico, lasciando spazio ad interpretazioni circa alcuni dettagli architettonici dell'opera. Come spiega questo tipo di approccio?
É così: per esempio, la copertura "a tessuto" del padiglione, studiata dal pittore Perilli, non fu descritta accuratamente nel progetto. Mah! Sacripanti era un architetto razionalista sì, ma innamorato della pittura – grande fraterna amicizia con Mafai – e convinto che la funzione è forma.

Sacripanti è stato sicuramente un pioniere di quella che oggi possiamo definire architettura dinamica, dal grattacielo Peugeot al teatro di Cagliari, passando per il padiglione di Osaka. I suoi progetti, specialmente quelli relativi alla sua prima fase, sono stati di frequente paragonati a delle utopie anche se, per utilizzare le parole di Renato Pedio, i suoi furono "*dei grandi progetti, tutti realizzabili e nessuno realizzato***". Ci sorprende il fatto che proprio questi progetti rivoluzionari non hanno riscosso al tempo il successo che meritavano e che siano quindi rimasti sulla carta. Secondo lei, quale può essere stato il motivo di questo rifiuto, anche in riferimento al contesto storico e culturale in cui si collocavano?**
L'Italia di quegli anni non era certamente pronta a recepire progetti rivoluzionari, la sfiducia nella tecnologia applicata alla creazione di spazi dinamici, quale quella del teatro di Cagliari, un luogo di ritrovo pubblico che muta lo spazio teatrale a seconda degli eventi, oppure quella ipotizzata per il padiglione di Osaka, un luogo espositivo e caduco – vive la stagione dell'expo – che offre ai visitatori uno spazio-involucro che cambia dinamicamente ed interattivamente. Per un progetto simile, oggi l'architetto dovrebbe utilizzare il brand di una grande azienda che domina la tecnologia cyber-

physical, e cioè software e hardware, per dare fiducia agli utilizzatori sulla validità e sicurezza dell'architettura dinamica proposta.

In una testimonianza per l'Accademia Nazionale di San Luca, lei racconta brevemente della sua esperienza come assistente di Sacripanti al corso di composizione architettonica presso l'Università di Roma "La Sapienza". In particolare si riferisce a delle esercitazioni eseguite con l'ausilio di computer al fine di ottimizzare spazi e flussi di persone. Può raccontarci più nel dettaglio in che modo avvenivano queste esercitazioni, sia dal punto di vista didattico che informatico?

Parliamo del 1969-1971, i computer, i computer grafici e il CAD non erano ancora disponibili, certamente non per fare lezione. Nelle prime esercitazioni insegnavo i rudimenti dell'informatica, Elea e le carte perforate, e cercavo di far capire perché l'informatica sarebbe stata uno strumento importante per la progettazione di oggetti di design, di oggetti architettonici, di città, di territori. Successivamente gli spiegavo le tecniche di progettazione dei flussi informativi tramite grafi di flusso, simili a quelli delle reti di trasporto e comunicazione, nonché oggi delle reti Internet sociali. Quindi gli illustravo alcune applicazioni al progetto di ospedali, che comportano flussi di persone, barelle e materiali, molto diversificati e con aspetti di forte criticità. Usavo la lavagna per insegnare i grafi di flusso e mostravo alcuni casi di progetti architettonici agli studenti presi da articoli. Purtroppo, tutto il materiale di questa attività è andato perso.

Nella stessa testimonianza lei afferma: "*Ero molto innamorato del problema dell'uso del calcolatore per progettare, come ausilio alla progettazione, come strumento della progettazione di tutto: degli oggetti, del design, degli edifici, delle case, della città… a tutti quanti i livelli***". Per noi, come avrà capito, questo è un tema cruciale: durante la sua attività professionale ha avuto modo di tornare su queste tematiche? Si sentirebbe di darci un consiglio in questo senso?**

A metà degli anni '70 ho insegnato alla ISIA, una scuola di industrial design, diretta all'epoca da Giulio Carlo Argan, dove insegnavano Renato Pedio e Andries van Onck, con un corso ove richiamavo la matematica e introducevo la tecnologia dei calcolatori e le possibili applicazioni al design che discutevamo con van Onck e Pedio. Purtroppo,

anche il materiale di queste lezioni è andato definitivamente perso. A partire dalla fine degli anni '70 sono stato coinvolto nella mia carriera nelle reti di comunicazione.

Oggi il mondo dell'architettura e del design in genere è indissolubilmente legato a quello dell'informatica, sia dal punto di vista degli strumenti che dei metodi di progetto. Su quale elemento rivoluzionario e dunque coraggioso – se ripensiamo al vostro progetto del '68 – a suo dire dovremmo concentrarci qualora dovessimo progettare il padiglione italiano per l'esposizione universale di Osaka del 2025?

Oggi l'informatica (l'intelligenza artificiale, la cybersecurity, l'Internet delle cose) è legata indissolubilmente a tutti i mondi culturali: avvocati, economisti, medici, letterati, filosofi. Facile risposta: cari architetti, fatela l'architettura dinamica, con la tecnologia di oggi tutto ciò che ha sognato l'architettura che Argan chiamava "cinetica" e voi dinamica si fa ed è affidabile. Dovete farvi sponsorizzare per il progetto realizzativo da una grande casa costruttrice di hardware e software – che so, HP che fa hardware, computer, sensori IoT, e software, fino al cloud e al web – e usate i modelli archetipi del teatro e di Osaka, e spero di molti altri che scoprirete!

In chiusura, potrebbe raccontarci un ricordo particolare, un aneddoto se c'è, che le viene in mente riguardo l'esperienza di Osaka con Sacripanti?

Era una delle ultime serate di convulso lavoro nello studio di Piazza del Popolo, credo al numero 18, accanto al bar Canova, ove lo staff di Sacripanti era composto da ingegneri – Perucchini ed io – e numerosi architetti – ricordo il giovane e talentuoso Purini, e poi Latini e Leoncilli. Lo studio di Sacripanti si affacciava sul cortile del palazzo e dalla parte opposta del cortile, ad un piano più basso, si intravedevano alcuni politici impegnati in una riunione attorno a un tavolo. Sacripanti, che li conosceva bene, era piuttosto innervosito. Si rivolge all'architetto Giancarlo Leoncilli – che era un buon tenore – e lo invita a cantare a squarciagola "Cortigiani, vil razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? (…)", per esprimere il suo evidente disprezzo. Terminata l'aria del Rigoletto, cantata in modo magistrale, i nostri dirimpettai hanno semplicemente chiuso le imposte.

Cover image

Maurizio Dècina during his account for the Fondo Sacripanti – Accademia Nazionale di San Luca



Account of Maurizio Dècina for the Accademia Nazionale di San Luca – Fondo Sacripanti

Prof. Maurizio Dècina (Pescasseroli, 1943) is an Italian electronic engineer and Professor Emeritus at the Politecnico di Milano. He graduated in Electronic Engineering at the University of Rome in 1966. He began his career at the SIP Headquarters (today Telecom Italia) and in 1976 he joined the Infocom Department of the University of Rome, where he worked on the early design of the customer access to the ISDN. He was a scientific consultant for AT&T Bell Laboratories in Chicago, scientific Director and founder of the CEFRIEL consortium, and Executive R&D Director of Italtel in Milan. He was a Commissioner of the Italian Communications Authority, or AGCOM, President of the Ugo Bordoni Foundation, and he also served on the boards of Telecom Italia, Italtel and several ICT companies. He was President of the IEEE Communications Society, where he was appointed Fellow for Life for contributions to voice/data packet switching. He was the recipient of three IEEE awards: the International Communications award, the Third Millennium Medal, and the award for ComSoc/KICS Global Service. During his career, he has been an active member of the international telecommunications community. He was also the founder of several start-ups, such as ICT Consulting and Securmatics. In 2016 he was appointed President of Infratel Italia.

Sources:
Maurizio Dècina website < http://mauriziodecina.it/>
Webpage of Maurizio Dècina on the website of the Politecnico di Milano < https://www.deib.polimi.it/ita/personale/dettagli/60808>

Webpage of Maurizio Dècina on the website of 5G Italy < https://www.5gitaly.eu/2018/team-member/decina-maurizio-2/>

← The Osaka Experience II: the Competition < https://www.poplab-team.org/2020/12/15/the-osaka-experience-ii-the-competition/>

T.E.A.M. a research project by Poplab. © 2020 Pop Lab Srl.